

Disciplina: Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada

REVISÃO

FUNDAMENTOS DE

ELETROELETRÔNICA APLICADA

Preparação para a retomada das atividades práticas

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

BANCADA DIDÁTICA - O Arduino Uno será usado para alimentar, ler, controlar, observar e experimentar. O centro do estudo são os fundamentos de eletroeletrônica aplicada.

Percurso da revisão

Blocos A a I	Blocos J a Q
Retomada; eletricidade e circuitos; grandezas; Lei de Ohm; potência; LED e resistor; protoboard; sinais; lógica digital.	Sensores e transdutores; potenciômetro; divisor de tensão; LDR; ADC; PWM; diagnóstico; revisão integradora.

COMO USAR - Leia o conceito, observe a representação visual, acompanhe o exemplo e realize o exercício antes de avançar. Use o diagnóstico para justificar cada verificação.

A - Retomada

Esta revisão recupera os conceitos necessários para interpretar circuitos, realizar cálculos, montar com segurança, ler sinais e diagnosticar falhas. A sequência liga fenômeno físico, grandeza, circuito, sinal, leitura e atuação.

ABERTURA

03

Arduino como bancada didática programável

A placa fornece alimentação, referências, entradas e saídas para observar fenômenos elétricos.

O QUE USAREMOS

5 V fornece alimentação controlada. GND, do inglês ground, é a referência comum e o caminho de retorno. A0 recebe uma tensão para leitura analógica. D9 funciona como saída digital e permite PWM.

O QUE NÃO É

Arduino não substitui os fundamentos. Antes de programar, precisamos compreender corrente, tensão, polaridade, continuidade e os caminhos da montagem.

PERGUNTA PARA A TURMA: Por que uma ligação ao GND é necessária?

Arduino Uno como bancada didática programável, e não como tema central da Unidade Curricular.

OBJETIVO - Ao final, você deverá explicar relações elétricas, prever comportamentos, calcular valores e justificar verificações técnicas.

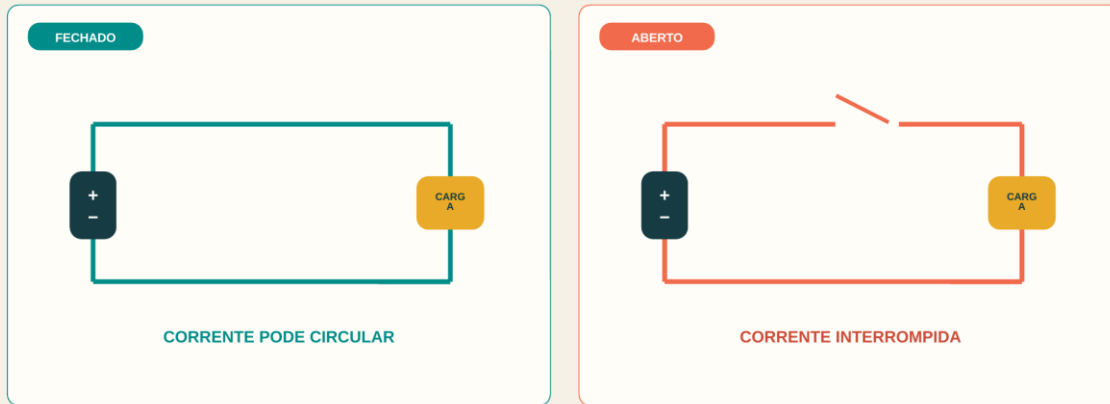
B - Eletricidade e circuitos

Eletricidade envolve a presença e o movimento de cargas elétricas. A tensão elétrica expressa uma diferença de potencial entre dois pontos; a corrente elétrica expressa o fluxo ordenado de cargas por um caminho. Pode haver tensão sem corrente, como nos terminais de uma fonte desconectada. Para haver corrente sustentada, é necessário um caminho fechado.

Elemento	Papel no circuito
Fonte	Fornecer energia e estabelecer a diferença de potencial.
Caminho	Condutores e conexões, por onde a corrente pode circular.
Carga	Receber energia e produzir um efeito, como luz.
Retorno	Fechar o percurso até a referência da fonte.

Circuito fechado e circuito aberto

Fonte, carga e retorno precisam formar um caminho completo.



PERGUNTA PARA A TURMA: Em qual desenho existe caminho completo?

Circuito aberto interrompe o caminho; circuito fechado permite corrente quando a montagem está correta.

Em uma bancada de 5 V, a alimentação positiva e o GND precisam ser identificados. GND vem de Ground: é a referência elétrica de 0 V e o caminho de retorno. Não deve ser reduzido, em todos os contextos, à palavra negativo. Polaridade indica a orientação elétrica relativa dos terminais.

EXERCÍCIO 1 | Circuito aberto ou fechado

Classifique: a) existe uma interrupção no caminho; b) existe um percurso completo da fonte, pela carga, até o retorno. Explique o efeito sobre a corrente.

C - Grandezas elétricas

GRANDEZAS ELÉTRICAS

11

Grandezas, símbolos e unidades

Cada grandeza responde a uma pergunta diferente.

Grandeza	Símbolo	Unidade	Símbolo	Significado	Exemplo
Tensão	V	volt	V	diferença de potencial	5 V entre 5 V e GND
Corrente	I	ampère	A	movimento de cargas	0,010 A = 10 mA
Resistência	R	ohm	Ω	oposição à corrente	330 Ω limita a corrente do LED
Potência	P	watt	W	energia por tempo	$P = V \times I$

PERGUNTA PARA A TURMA: Qual símbolo representa resistência?

Grandeza, símbolo da grandeza, unidade e símbolo da unidade são informações diferentes.

Grandeza	Símbolo	Unidade	Símbolo da unidade
Tensão	V	volt	V
Corrente	I	ampère	A
Resistência	R	ohm	Ω
Potência	P	watt	W

Prefixos tornam valores práticos mais legíveis: 1 A = 1 000 mA; 10 mA = 0,010 A; 1 k Ω = 1 000 Ω . Converta antes de substituir em fórmulas para manter as unidades coerentes.

D - Lei de Ohm

Antes da fórmula, observe o fenômeno: mantendo a resistência, maior tensão tende a produzir maior corrente. Mantendo a tensão, maior resistência limita a corrente. A Lei de Ohm quantifica essa relação em componentes e condições aproximadamente ôhmicas.

RELAÇÕES $V = R \times I$ | $I = V / R$ | $R = V / I$

V representa tensão em volts; R resistência em ohms; I corrente em ampères. A forma escolhida depende da grandeza procurada.

Exemplo 1 - Corrente em um resistor

Etapa	Ação	Desenvolvimento
1	O que queremos encontrar	corrente I
2	Dados disponíveis	$V = 9\text{ V}$ e $R = 1\text{ k}\Omega$
3	Significado dos dados	a fonte estabelece 9 V ; o resistor limita o fluxo
4	Conversões	$1\text{ k}\Omega = 1\,000\ \Omega$
5	Fórmula	$I = V / R$
6	Símbolos	I: corrente; V: tensão; R: resistência
7	Substituição	$I = 9 / 1\,000$
8	Cálculo	$I = 0,009$
9	Unidade	A; $0,009\text{ A} = 9\text{ mA}$
10	Interpretação física	Com 9 V sobre $1\text{ k}\Omega$, circulam aproximadamente 9 mA .

Exemplo 2 - Resistência necessária

Etapa	Ação	Desenvolvimento
1	O que queremos encontrar	resistência R
2	Dados disponíveis	$V = 3\text{ V}$ e $I = 10\text{ mA}$
3	Significado dos dados	desejamos limitar a corrente a 10 mA
4	Conversões	$10\text{ mA} = 0,010\text{ A}$
5	Fórmula	$R = V / I$
6	Símbolos	R: resistência; V: tensão; I: corrente
7	Substituição	$R = 3 / 0,010$

8	Cálculo	$R = 300$
9	Unidade	Ω
10	Interpretação física	Uma resistência de 300Ω produz 10 mA sob 3 V no modelo usado.

Exemplo 3 - Tensão no componente

Etapa	Ação	Desenvolvimento
1	O que queremos encontrar	tensão V
2	Dados disponíveis	$R = 220 \Omega$ e $I = 20 \text{ mA}$
3	Significado dos dados	conhecemos resistência e corrente
4	Conversões	$20 \text{ mA} = 0,020 \text{ A}$
5	Fórmula	$V = R \times I$
6	Símbolos	V: tensão; R: resistência; I: corrente
7	Substituição	$V = 220 \times 0,020$
8	Cálculo	$V = 4,4$
9	Unidade	V
10	Interpretação física	A queda de tensão calculada é 4,4 V.

E - Potência

Potência elétrica indica a taxa de transformação ou transferência de energia. Em corrente contínua, quando tensão e corrente são conhecidas, usamos $P = V \times I$. P é potência em watts, V é tensão em volts e I é corrente em ampères.

Exemplo de potência

Etapa	Ação	Desenvolvimento
1	O que queremos encontrar	potência P

2	Dados disponíveis	$V = 5\text{ V}$ e $I = 10\text{ mA}$
3	Significado dos dados	a carga opera sob 5 V com 10 mA
4	Conversões	$10\text{ mA} = 0,010\text{ A}$
5	Fórmula	$P = V \times I$
6	Símbolos	P: potência; V: tensão; I: corrente
7	Substituição	$P = 5 \times 0,010$
8	Cálculo	$P = 0,050$
9	Unidade	W; $0,050\text{ W} = 50\text{ mW}$
10	Interpretação física	A carga transforma energia à taxa aproximada de 50 mW.

LEMBRE-SE - Potência não substitui tensão, corrente ou resistência; ela descreve outro aspecto do funcionamento elétrico.

F - LED e resistor

LED significa Diodo Emissor de Luz, do inglês Light Emitting Diode. Ele converte energia elétrica em luz e possui polaridade. O ânodo deve ficar em potencial mais positivo que o cátodo para condução direta. Em muitos LEDs novos, a perna maior indica o ânodo e o lado achatado do encapsulamento ajuda a identificar o cátodo; sempre confirme o componente real.

LED E RESISTOR 22

Ânodo, cátodo e polaridade

Os terminais do LED têm funções diferentes.

ÂNODO

O ânodo deve ficar no lado de maior potencial da montagem. O terminal mais longo costuma indicar o ânodo, mas confirme o componente real.

CÁTODO

O cátodo deve ficar no lado de menor potencial e do retorno. O lado achatado do encapsulamento costuma ajudar na identificação.

PERGUNTA PARA A TURMA: O que ocorre se o LED for invertido?

Identificação de ânodo e cátodo. A orientação precisa ser conferida antes de energizar.

Em série significa que os elementos compartilham o mesmo caminho de corrente, um após o outro. O resistor em série limita a corrente e protege o LED e a saída. Montagem validada: D9 → resistor → ânodo do LED → LED → cátodo → GND. D9 é o pino digital 9 do Arduino Uno.

MONTAGEM VALIDADA 25

LED, resistor, D9 e GND

D9 é a saída digital. GND fornece a referência comum e o caminho de retorno.

LEITURA DA MONTAGEM

- D9 fornece o estado elétrico de saída.
- O resistor limita a corrente.
- O ânodo recebe o lado de maior potencial.
- O cátodo retorna ao GND.

D9 → resistor → LED → GND

PERGUNTA PARA A TURMA: O caminho está completo entre D9 e GND?

Montagem validada. A cor do fio é uma convenção visual; a conexão elétrica depende do ponto ligado.

Cálculo do resistor do LED

Etapa	Ação	Desenvolvimento
-------	------	-----------------

1	O que queremos encontrar	resistência em série R
2	Dados disponíveis	fonte de 5 V, queda do LED de 2 V e corrente desejada de 10 mA
3	Significado dos dados	o resistor deve absorver $5 - 2 = 3 \text{ V}$
4	Conversões	$10 \text{ mA} = 0,010 \text{ A}$
5	Fórmula	$R = (V_{\text{fonte}} - V_{\text{LED}}) / I$
6	Símbolos	R: resistência; Vfonte: tensão da fonte; VLED: queda no LED; I: corrente
7	Substituição	$R = (5 - 2) / 0,010$
8	Cálculo	$R = 3 / 0,010 = 300$
9	Unidade	Ω
10	Interpretação física	Seleciona-se 330Ω , valor comercial próximo e conservador; a corrente estimada é $3/330 \approx 9,1 \text{ mA}$.

G - Protoboard

A protoboard permite montar circuitos sem solda. Furos próximos podem pertencer ao mesmo grupo interno, mas proximidade física não garante conexão. A região central separa grupos dos dois lados; barramentos laterais costumam distribuir alimentação, porém podem ter interrupções. Verifique o modelo utilizado.

PROTOBOARD

27

Conexões internas da protoboard

A placa conecta grupos de furos por lâminas metálicas internas.

TRILHOS LATERAIS: alimentação e GND

GRUPOS DE CINCO FUROS: mesmo nó

SULCO

COMO LER

- Cada grupo de cinco furos forma um nó elétrico.
- O sulco central separa os dois lados.
- Trilhos distribuem alimentação.
- Alguns trilhos possuem interrupções.

PERGUNTA PARA A TURMA: Dois furos alinhados sempre estão conectados?

Grupos internos, região central e barramentos devem ser interpretados eletricamente.

ATENÇÃO - Teste de continuidade deve ser feito com o circuito desenergizado. A inspeção visual ajuda, mas não substitui a confirmação elétrica.

H - Sinais digitais e analógicos

Sinal é uma grandeza física usada para representar informação. Um sinal digital trabalha com estados discretos; um sinal analógico pode assumir valores dentro de uma faixa contínua. LOW e HIGH são níveis lógicos associados a 0 e 1. As tensões que caracterizam esses níveis dependem da plataforma e das condições; portanto, HIGH e LOW não significam universalmente ligado e desligado.

Aspecto	Digital	Analógico
Representação	Estados discretos, como 0 e 1	Valores dentro de uma faixa
Exemplo	Estado de um botão	Tensão no cursor de um potenciômetro
Leitura	Decisão por nível lógico	Conversão para um número

I - Lógica digital

Portas lógicas combinam ou transformam estados. NOT inverte uma entrada; AND resulta 1 somente quando todas as entradas são 1; OR resulta 1 quando pelo menos uma entrada é 1.

PORTAS LÓGICAS

36

Tabela-verdade de NOT, AND e OR

A tabela organiza todas as combinações possíveis.

A	B	NOT A	A AND B	A OR B
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	1

PERGUNTA PARA A TURMA: Para A=0 e B=1, quais são as três saídas?

Tabela verdade das portas NOT, AND e OR.

J - Sensores e transdutores

Sensor é o elemento ou sistema que percebe uma condição do ambiente. Transdutor é o elemento que converte uma forma de energia ou grandeza em outra forma utilizável. Uma entrada física, como luz ou posição, pode provocar variação elétrica; o circuito então produz um sinal analógico ou digital que pode ser observado e processado.

Entrada física	Elemento	Sinal útil
Posição	Potenciômetro	Tensão variável
Iluminação	LDR em divisor	Tensão variável no nó
Pressionamento	Botão em circuito	Nível lógico

K - Potenciômetro

O potenciômetro possui três terminais. Os terminais extremos ficam ligados às referências do circuito; o terminal central, chamado cursor, desloca-se eletricamente ao girar o eixo e fornece uma fração da tensão. Como entrada analógica, o cursor pode ser ligado ao A0, que é o canal de entrada analógica 0 do Arduino Uno.



Potenciômetro: extremos em 5 V e GND; cursor conectado ao A0.

OBSERVE - Vermelho, preto e amarelo ajudam a ler o diagrama, mas somente a posição elétrica dos terminais determina a conexão.

L - Divisor de tensão

Um divisor de tensão usa dois resistores em série para obter, no ponto entre eles, uma fração da tensão de entrada. Esse ponto comum é um nó elétrico. Vin é a tensão aplicada ao conjunto; Vout é a tensão de saída medida no nó em relação ao GND; R1 liga Vin ao nó; R2 liga o nó ao GND.

DIVISOR DE TENSÃO
40

Conceito, nó e tensões

Dois resistores em série podem produzir uma tensão intermediária.

TERMOS

Vin é a tensão aplicada. Vout é a tensão medida no nó entre R1 e R2 em relação ao GND. Nó elétrico é o conjunto de pontos conectados eletricamente.

FUNCIONAMENTO

R1 e R2 dividem Vin conforme a razão de suas resistências. Alterar qualquer resistência muda Vout.

PERGUNTA PARA A TURMA: Vout é medido em relação a qual ponto?

Divisor de tensão: dois resistores e o nó Vout entre eles.

FÓRMULA - $V_{out} = V_{in} \times R_2 / (R_1 + R_2)$. Vout e Vin são tensões em volts; R1 e R2 são resistências na mesma unidade.

Exemplo de divisor

Etapa	Ação	Desenvolvimento
1	O que queremos encontrar	Vout
2	Dados disponíveis	Vin = 5 V; R1 = 1 kΩ; R2 = 1 kΩ
3	Significado dos dados	resistores iguais repartem igualmente a tensão ideal
4	Conversões	as resistências já estão na mesma unidade
5	Fórmula	$V_{out} = V_{in} \times R_2 / (R_1 + R_2)$
6	Símbolos	Vout: saída; Vin: entrada; R1: resistor superior; R2: resistor inferior
7	Substituição	$V_{out} = 5 \times 1 / (1 + 1)$
8	Cálculo	$V_{out} = 5 \times 0,5 = 2,5$

9	Unidade	V
10	Interpretação física	O nó fica aproximadamente na metade de V_{in} .

M - LDR

LDR significa Resistor Dependente de Luz, do inglês Light Dependent Resistor. Sua resistência varia com a iluminação: em geral, mais luz reduz a resistência e menos luz aumenta a resistência. O LDR não fornece diretamente uma medida em lux.

Montagem validada: 5 V → LDR → nó Vout/A0 → resistor de 10 kΩ → GND. Nessa orientação, mais luz reduz a resistência do LDR, eleva Vout e aumenta a leitura do ADC. Se a posição do LDR e do resistor for invertida, o comportamento da leitura pode ser invertido.

MONTAGEM VALIDADA

LDR, divisor de tensão e A0

Nesta orientação, mais luz tende a aumentar Vout e a leitura.

TERMOS

- $V_{in} = 5\text{ V}$.
- $R1$ = LDR no lado de 5 V.
- $R2$ = resistor fixo no lado do GND.
- Vout = nó ligado a A0.

mais luz → RLDR ↓ → Vout ↑ → leitura

PERGUNTA PARA A TURMA: Se LDR e resistor trocarem de posição, a leitura muda no mesmo sentido?

Montagem validada do LDR: Vout é o nó amarelo ligado ao A0.

N - ADC

Conversor Analógico-Digital, ou ADC, do inglês Analog-to-Digital Converter, transforma a tensão presente em uma entrada analógica em um número. O fluxo é: tensão → A0 → ADC → número. No Arduino Uno, o ADC tem 10 bits e representa aproximadamente a faixa de 0 V a 5 V por valores de 0 a 1023.

LEITURA ANALÓGICA

45

Conversor Analógico-Digital (ADC)

O ADC transforma a tensão recebida por A0 em um número.

TENSÃO

Vout

ENTRADA

A0

CONVERSÃO

ADC

NÚMERO

0 a 1023

PERGUNTA PARA A TURMA: O número produzido pelo ADC está em volts?

O ADC representa numericamente uma tensão medida; não fornece sozinho uma unidade física do ambiente.

Tensão aproximada	Código ADC aproximado
0 V	0
2,5 V	512
5 V	1023

Estimativa: código $\approx$ (tensão medida / tensão de referência) $\times$ 1023. O ADC não retorna lux, graus Celsius ou porcentagem automaticamente. Essas grandezas exigem sensor, modelo e calibração apropriados.

O - PWM

Modulação por Largura de Pulso, ou PWM, do inglês Pulse Width Modulation, alterna rapidamente os níveis HIGH e LOW. O ciclo de trabalho, ou duty cycle, é a fração do período em HIGH. A carga responde à energia média e um LED pode parecer mais ou menos brilhante. PWM não é uma saída analógica verdadeira.

PWM 48

Ciclos ativos de 25%, 50% e 75%

Os pulsos mostram quanto tempo a saída permanece em HIGH durante cada período.

25%

menos tempo em HIGH

50%

metade do período em HIGH

75%

mais tempo em HIGH

PWM não é uma saída analógica verdadeira. A tensão instantânea alterna entre LOW e HIGH.

PERGUNTA PARA A TURMA: Qual ciclo ativo tende a produzir maior brilho aparente?

Pulsos com diferentes ciclos de trabalho alteram a percepção média de brilho.

P - Diagnóstico

Diagnóstico técnico começa por um sintoma observável, levanta causas possíveis e verifica uma hipótese por vez. Não altere várias partes simultaneamente.

DIAGNÓSTICO 50

Método de diagnóstico

Investigue uma hipótese por vez e registre a evidência.

SINTOMA

o que ocorreu?

HIPÓTESE

causa possível

TESTE

uma verificação

EVIDÊNCIA

o que observamos?

CONCLUSÃO

hipótese aceita?

PERGUNTA PARA A TURMA: Por que não devemos trocar várias peças ao mesmo tempo?

Fluxo de diagnóstico: observar, formular hipótese, verificar, corrigir e testar novamente.

Sintoma	Possível causa	O que verificar
---------	----------------	-----------------

LED não acende	Polaridade, resistor, D9, GND ou trilha incorretos	Caminho completo, ânodo/cátodo, valor do resistor e comando do pino
Leitura analógica inesperada	A0 desconectado, divisor invertido ou referência inadequada	Nó Vout, posição dos componentes, 5 V e GND
Código do ADC mal interpretado	Número tratado como grandeza física	Conversão entre tensão, referência e faixa 0–1023
Brilho diferente do previsto	PWM confundido com tensão analógica	Duty cycle, pino adequado e forma pulsada do sinal

Q - Revisão integradora

SÍNTESE - FENÔMENO FÍSICO → GRANDEZA → CIRCUITO → SINAL → LEITURA → PROCESSAMENTO OU DECISÃO → SAÍDA → OBSERVAÇÃO

A iluminação é um fenômeno físico. O LDR responde com mudança de resistência. O divisor transforma essa mudança em Vout. A tensão chega ao A0, o ADC gera um número, o programa decide e a saída PWM controla a percepção de brilho. A observação permite comparar previsão e resultado e retomar o diagnóstico quando necessário.

Essa cadeia prepara a retomada das próximas aulas da Unidade Curricular: montar, prever, medir ou interpretar, decidir e testar com justificativa técnica.

Glossário rápido

Termo	Definição
A0	Canal de entrada analógica 0 do Arduino Uno.
ADC	Conversor Analógico-Digital.
D9	Pino digital 9 do Arduino Uno.
GND	Ground: referência elétrica de 0 V e caminho de retorno.
LED	Diodo Emissor de Luz.
LDR	Resistor Dependente de Luz.
PWM	Modulação por Largura de Pulso.
Vin	Tensão de entrada de um circuito.

Vout	Tensão de saída medida em um nó em relação à referência.
------	--

Referências

ARDUINO. Arduino Uno Rev3. Documentação e pinout oficiais. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>

ARDUINO. Language Reference: digitalWrite, analogRead e analogWrite. <https://docs.arduino.cc/language-reference/>

WOKWI. Documentação do simulador e dos componentes. <https://docs.wokwi.com/>

Material curricular oficial da Unidade Curricular Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada, utilizado no planejamento da turma.